PHYSIK · KLASSE 11

ABFRAGE

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Zentripetalkraft berechnen · Bahngeschwindigkeit bestimmen · Experiment beschreiben

1 · Zentripetalkraft berechnen

Ein Auto der Masse $m = 1{,}2 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}$ fährt mit $v_\mathrm{B} = 72\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ durch eine Kurve mit dem Radius $r = 50\,\mathrm{m}$. **Berechne** die nötige Zentripetalkraft mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl an gültigen Ziffern.

2 · Bahngeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Körper der Masse $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ wirkt auf einer Kreisbahn mit $r = 0{,}80\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 40\,\mathrm{N}$. **Berechne** die Bahngeschwindigkeit mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl gültiger Ziffern.

3 · Das Experiment beschreiben

Beschreibe den Aufbau und die Durchführung des im Unterricht durchgeführten Experiments zur Zentripetalbeschleunigung. Gehe darauf ein, welche Größen das Smartphone misst, welche Größe du veränderst und welche Größe gleich bleibt.

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Von der Beschleunigung zur Kraft · Messdiagramme auswerten

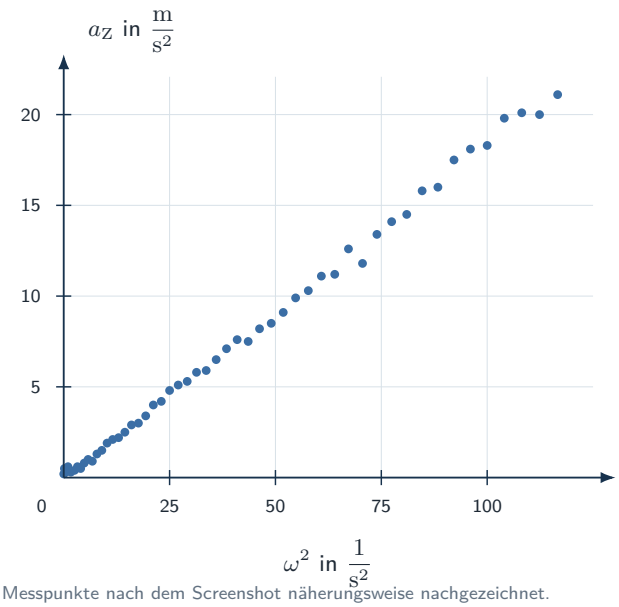
4 · Von der Beschleunigung auf die Kraft schließen

Im Experiment wird die Zentripetalbeschleunigung gemessen, aber keine Kraft. **Erkläre** mithilfe eines physikalischen Gesetzes, wie du bei bekannter Masse die zugehörige Zentripetalkraft bestimmen kannst und warum du bei gleichbleibender Masse auch auf deren Abhängigkeit von ω schließen kannst.

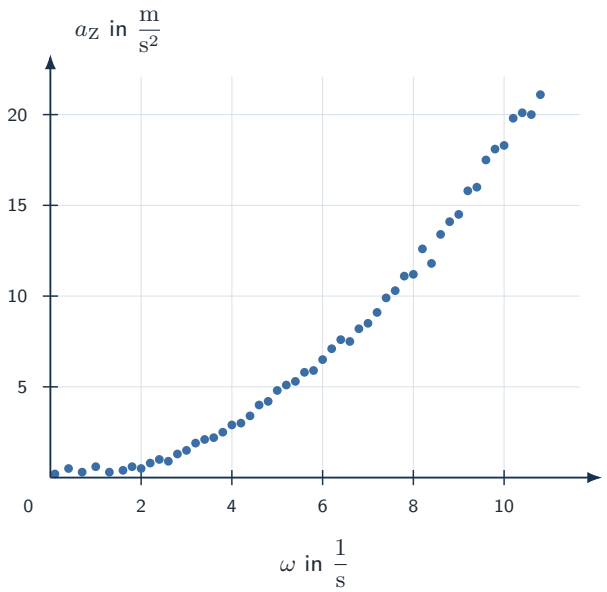
5 · Die Proportionalität aus Messpunkten begründen

Die Diagramme zeigen dieselben Messwerte des phyphox-Experiments bei gleichbleibendem Radius: links über ω^2, rechts über ω.

A · Quadratische Auftragung



B · Einfache Auftragung



Messpunkte nach dem Screenshot näherungsweise nachgezeichnet.

Begründe anhand *beider* Diagramme, welche Proportionalität zwischen a_Z und ω die Messpunkte nahelegen. **Erkläre** auch, warum die Messpunkte gegen $a_Z \sim \omega$ sprechen.